

Ejercicios de Probabilidad y Probabilidad Condicional

Índice

1. Tarea: Ejercicios para examen	1
2. Combinatoria	5
2.1. Propiedades de los Números Combinatorios	5
2.2. Teorema del Binomio	5
2.3. Conteo	6
2.4. Probabilidad Condicional	11
2.5. Teorema de Probabilidad Total y Teorema de Bayes	14
2.6. Miscelánea de ejercicios	16

1. Tarea: Ejercicios para examen

Ejercicio 1. *Verify the following identities.*

(a) $A \setminus B = A \setminus (A \cap B) = A \cap B^c$

(b) $B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$

(c) $B \setminus A = B \cap A^c$

(d) $A \cup B = A \cup (B \cap A^c)$

Ejercicio 2. *Let S be a sample space.*

(a) *Show that the collection $\mathcal{B} = \{\emptyset, S\}$ is a sigma algebra.*

(b) *Let $\mathcal{B} = \{\text{all subsets of } S, \text{ including } S \text{ itself}\}$. Show that $\mathcal{B}$ is a sigma algebra.*

(c) *Show that the intersection of two sigma algebras is a sigma algebra.*

Ejercicio 3. *Prove each of the following statements. (Assume that any conditioning event has positive probability.)*

(a) *If $P(B) = 1$, then $P(A|B) = P(A)$ for any A .*

(b) *If $A \subset B$, then $P(B|A) = 1$ and $P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)}$.*

(c) If A and B are mutually exclusive, then $P(A|A \cup B) = \frac{P(A)}{P(A)+P(B)}$.

(d) $P(A \cap B \cap C) = P(A|B \cap C)P(B|C)P(C)$.

(e) $P(A \cap B) - P(A)P(B) = P(A^c)P(B) - P(A^c \cap B)$.

(f) $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(A^c \cap B) + P(A^c \cap B^c \cap C)$.

Ejercicio 4. (Coding)

When coded messages are sent, there are sometimes errors in transmission. In particular, Morse code uses “dots” and “dashes,” which are known to occur in the proportion 3 : 4. This means that for any given symbol, $P(\text{dot sent}) = \frac{3}{7}$ and $P(\text{dash sent}) = \frac{4}{7}$. Suppose there is interference on the transmission line, and with probability $\frac{1}{8}$ a dot is mistakenly received as a dash, and vice versa. If we receive a dot, can we be sure that a dot was sent?

Using Bayes Rule we write

$$P(\text{dot sent}|\text{dot received}) = P(\text{dot received}|\text{dot sent}) \frac{P(\text{dot sent})}{P(\text{dot received})}.$$

We know $P(\text{dot sent}) = \frac{3}{7}$ and $P(\text{dot received}|\text{dot sent}) = \frac{7}{8}$.

Also

$$\begin{aligned} P(\text{dot received}) &= P(\text{dot received} \cap \text{dot sent}) + P(\text{dot received} \cap \text{dash sent}) \\ &= P(\text{dot received}|\text{dot sent})P(\text{dot sent}) + P(\text{dot received}|\text{dash sent})P(\text{dash sent}) \\ &= \frac{7}{8} \cdot \frac{3}{7} + \frac{1}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{25}{56}. \end{aligned}$$

$$\text{Thus, } P(\text{dot sent}|\text{dot received}) = \frac{(7/8)(3/7)}{25/56} = \frac{21}{25}.$$

Ejercicio 5. For any three events A , B , and C defined on a sample space S , verify the following properties

Commutativity: $A \cup B = B \cup A$ and $A \cap B = B \cap A$

Associativity: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ and $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

Distributive Laws: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ and $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

DeMorgan's Laws: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ and $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Ejercicio 6. Solve the following exercises

a) If $P(A) = \frac{1}{2}$ and $P(B) = \frac{1}{2}$, can A and B be disjoint? Explain.

b) Prove or disprove: If $P(A) = P(B) = p$, then $P(A \cup B) \leq p^2$.

c) Prove or disprove: If $P(A) = P(B)$ then $A = B$.

d) Prove or disprove: If $P(A) = 0$, then $P(A|B) = 0$.

e) Prove or disprove: If $P(A) = \alpha$ and $P(B) = \beta$, then $P(A \cap B) \geq 1 - \alpha - \beta$.

Ejercicio 7. If A and B are two independent events defined on a given probability space $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, then

a) A and B^c are independent,

b) A^c and B are independent,

c) A^c and B^c are independent.

Ejercicio 8. Properties of $P(\cdot|B)$: Assume the probability space $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ is given and let $B \in \mathcal{A}$ satisfy $P(B) > 0$.

- a) $P(\emptyset|B) = 0$.
- b) If $A_1, \dots, A_n$ are mutually exclusive events in $\mathcal{A}$, then $P(A_1 \cup \dots \cup A_n|B) = \sum_{i=1}^n P(A_i|B)$.
- c) If $A \in \mathcal{A}$ then $P(A^c|B) = 1 - P(A|B)$.
- d) If $A_1, A_2 \in \mathcal{A}$, then $P(A_1|B) = P(A_1 A_2|B) + P(A_1 A_2^c|B)$.
- e) $P(A_1 \cup A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B) - P(A_1 A_2|B)$.
- f) If $A_1 \subset A_2$, then $P(A_1|B) \leq P(A_2|B)$.
- g) $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n|B) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i|B)$.

Definición 1. (Indicator Function:) Let Ω be any space with points ω and A any subset of Ω . The indicator function of A , denoted $I_A(\cdot)$, is the function with domain Ω and codomain $\{0, 1\}$ defined by

$$I_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{if } \omega \in A \\ 0 & \text{if } \omega \notin A \end{cases}$$

Clearly $I_A(\cdot)$ indicates the set A .

Ejercicio 9. Properties of Indicator Functions: Let $\mathcal{A}$ be a collection of subsets of Ω .

- i) $I_{A^c}(\omega) = 1 - I_A(\omega)$.
- ii) $I_{A_1 \cap \dots \cap A_n}(\omega) = I_{A_1}(\omega) I_{A_2}(\omega) \dots I_{A_n}(\omega)$.
- iii) $I_{A_1 \cup \dots \cup A_n}(\omega) = \max\{I_{A_1}(\omega), \dots, I_{A_n}(\omega)\}$.
- iv) $I_A^2(\omega) = I_A(\omega)$.

Ejercicio 10. Solve the following

- a) Show that $P(A|B) + P(A'|B) = 1$, provided $P(B) \neq 0$.
- b) Show that $P(A \cap B \cap C \cap D) = P(A) P(B|A) P(C|A \cap B) P(D|A \cap B \cap C)$, provided $P(A \cap B \cap C) \neq 0$.
- c) Show that if A is independent of B then A is also independent of B' , namely, that $P(A|B) = P(A)$ implies $P(A|B') = P(A)$, provided $P(B) \neq 1$.
Hint: Make use of the fact that $A = (A \cap B) \cup (A \cap B')$ where $A \cap B$ and $A \cap B'$ are mutually exclusive.
- d) Demonstrate that $P(A \cap B \cap C) = P(A) P(B) P(C)$ does not necessarily imply that A , B , and C are independent.

Ejercicio 11. Show that if set B is contained in set A (that is, B is a subset of A), then $P(B) \leq P(A)$.

Ejercicio 12. a) If A and B are mutually exclusive events, $P(A) = 0,33$, and $P(B) = 0,42$, find

-
- i)* $P(A')$; *iv)* $P(A \cap B)$;
ii) $P(B')$; *v)* $P(A \cap B')$;
iii) $P(A \cup B)$; *vi)* $P(A' \cap B')$.

b) Given $P(A) = 0,48$, $P(B) = 0,37$, and $P(A \cap B) = 0,13$, find

- i)* $P(A \cup B)$; *iii)* $P(A' \cup B')$;
ii) $P(A \cap B')$; *iv)* $P(A' \cap B')$.

c) Show that

i) $P(A \cap B) \leq P(A) + P(B)$; *ii)* $P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1$.

d) Show that

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C \cup D) &= P(A) + P(B) + P(C) + P(D) \\ &\quad - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(A \cap D) \\ &\quad - P(B \cap C) - P(B \cap D) - P(C \cap D) \\ &\quad + P(A \cap B \cap C) + P(A \cap B \cap D) \\ &\quad + P(A \cap C \cap D) + P(B \cap C \cap D) \\ &\quad - P(A \cap B \cap C \cap D). \end{aligned}$$

2. Combinatoria

2.1. Propiedades de los Números Combinatorios

Entre muchas propiedades de los números combinatorios exhibiremos las siguientes.

1. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
2. $\binom{n+1}{k} = \frac{n+1}{n-(k-1)} \binom{n}{k}$
3. $\binom{n+1}{k+1} = \frac{n+1}{k+1} \binom{n}{k}$
4. $\binom{n}{k+1} = \frac{n-k}{k+1} \binom{n}{k}$
5. $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$

2.2. Teorema del Binomio

Teorema 1. Si $n \in \mathbb{N}$ y $a, b \in \mathbb{R}$ entonces $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

Corolario 1. El término de orden $k + 1$ es $t_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

Ejercicio 13. Resolver los siguientes ejercicios:

- a) En el desarrollo binomial $(x - \frac{1}{x^3})^n$ demostrar que si aparece un término de la forma x^{-4m} , entonces n es múltiplo de 4.
- b) Determinar el término independiente de $(2x + 1)(1 + \frac{2}{x})^n$
- c) Demostrar que $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$
- d) Si $A = (x^2 + \frac{1}{x})^n$, $B = (x^3 + \frac{1}{x^2})^n$ y el término k -ésimo coincide, demostrar que n es par.

Ejercicio 14. i) Determinar el séptimo término de $(2x - y)^{12}$

- ii) Determinar el noveno término de $(2 + \frac{x}{4})^{15}$
- iii) Determinar el término 14 de $(4x^2y - \frac{1}{2xy^2})^{20}$
- iv) Determinar el término que contiene x^2 en $(\sqrt[3]{x} - \frac{2}{x^2})^{27}$
- v) Determinar el término que contiene $\frac{x^2}{y^2}$ en $(\frac{x}{y} - \frac{y^2}{2x^2})^8$
- vi) Determinar el término que contiene x^r en $(x + \frac{1}{x})^n$
- vii) Si en $(2x^2 - \frac{1}{x})^{60}$ existe un término de la forma ax^{-4} , determinar a .
- viii) Determinar el término independiente de $(x^3 - \frac{1}{x^2})^{30}$
- ix) Determinar a en $(\frac{x}{a} + \frac{1}{x})^{20}$ para que el término independiente sea igual al coeficiente de x^2 .

-
- x) En $(x\sqrt{x} + \frac{1}{x^2})^n$ el coeficiente binomial del tercer término es mayor que el del segundo en 44 unidades.
- xi) Mostrar que el coeficiente del término central de $(1+x)^{2n}$ es igual a la suma de los coeficientes de los dos términos centrales de $(1+x)^{2n-1}$.
- xii) Dados $(x^2 + \frac{1}{x})^n$, $(x^3 + \frac{1}{x^2})^n$ determinar el conjunto de n para los cuales los terceros términos coinciden.
- xiii) Si en $(1+x)^{43}$ los coeficientes en las posiciones $(2m+1)$ y $(m+2)$ son iguales, encontrar m .
- xiv) Determinar el coeficiente de x^n en $(1-x+x^2)^n(1+x)^{2n+1}$
- xv) En $\frac{x}{a} - y^2)^{15}$ el término que contiene y^{22} tiene coeficiente $-\frac{455}{27}$ determinar a .
- ixv) Demostrar que $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = 2^n$
- xvii) Si $p+q=1$, demostrar que $r_k = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$ satisface $\sum_{k=0}^n k r_k = np$

2.3. Conteo

Definición 2 (Principio Fundamental de Conteo). Si un experimento se puede llevar a cabo en k etapas, de las cuales la primera se puede realizar en n_1 formas, n_2 para la segunda etapa, y así sucesivamente hasta n_k para la k -ésima etapa, entonces el número total de formas en las que puede realizarse el experimento es

$$n_1 n_2 \dots n_k$$

Definición 3 (Permutaciones). Para n elementos distintos, el total de formas en que se pueden ordenar es $P(n) = n!$.

Teorema 2.

$${}_n P_r = P(n, r) = n(n-1)(n-2) \dots (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!} \quad (1)$$

Teorema 3 (Permutaciones con repetición). el número de permutaciones de n objetos de los cuales n_1 son iguales, n_2 son iguales y n_k son de la misma clase, es

$${}_n P_{n_1 n_2 \dots n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!} \quad (2)$$

Definición 4 (Ordenaciones con Repetición). Para n elementos distintos, el número total de formas en que se pueden ordenar con repetición arreglos de k elementos es n^k .

Definición 5 (Ordenaciones sin Repetición). Para n elementos distintos, el número total de posibles arreglos de k elementos sin repetir es

$$\frac{n!}{(n-k)!}$$

Lema 1.

$$\binom{n}{n-r} = \binom{n}{r} \quad (3)$$

Teorema 4.

$$\binom{n+1}{r} = \binom{n}{r-1} + \binom{n}{r} \quad (4)$$

Lema 2.

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!} \quad (5)$$

Definición 6 (Combinaciones).

Teorema 5.

$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{nPr}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad (6)$$

Ejercicio 15. Resolver los siguientes ejercicios de conjuntos y de elementos de conteo.

1. Para $A = \{1, 2, 3\}$, $A = \{2, 4\}$ y $C = \{3, 4, 5\}$, hallar $A \times B \times C$, $A \times (B \cap C)$, $A \times (B \cup C)$.
2. Para $A = \{a, b\}$, $B = \{2, 3\}$ y $C = \{3, 4\}$, determinar $A \times (B \cup C)$, $(A \times B) \cup (A \times C)$, $(A \times B) \cap (A \times C)$ y $A \times (B \cap C)$.
3. Determinar el conjunto potencia del conjunto $S = \{1, 2, 3\}$ así como el número de elementos que tiene. Hacer lo mismo para $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, y así sucesivamente para $S = \{1, 2, 3, \dots, N\}$.
4. Construir un diagrama de árbol para $A \times B \times C$, donde $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$ y $C = \{a, c, e\}$.
5. Si $U = [0, 1]$, $A = \{x : |x - \frac{1}{2}| < \frac{1}{4}\}$ y $B = \{x : |x - \frac{5}{6}| < \frac{1}{3}\}$, encuentre $A \cup B$, $A \cap B$, $A \cap B^c$, $B \cap A^c$, $(A \cap B)^c$ y $(A \cup B)^c$. Además encuentre el área de cada uno de los conjuntos anteriores.
6. Sea $A = \{(x, y) : 0 \leq x \leq y \leq 4\}$, $B = \{(x, y) : 0 \leq y, 4 - x \leq 4\}$, encuentre el área de los siguientes conjuntos: $A \cap B$, $A \cup B$, $B \cap A^c$, $A \cap B^c$, $(A \cap B)^c$ y $(A \cup B)^c$.
7. Sea $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$, $B = \{(x, y) : x^2 + y^2 \geq 1\}$, encuentre el área del conjunto $A \cap B$, $A \cup B$, $B \cap A^c$, $A \cap B^c$, $(A \cap B)^c$ y $(A \cup B)^c$.
8. Sea $A = \{(x, y) : x^2 - y^2 \leq 0\}$, $B = \{(x, y) : x^2 + y^2 \geq 2\}$, $C = \{(x, y) : x \in \mathbb{R}, |y| \leq 1\}$, encuentre el área de $A \cap B \cap C$.
9. Sea $A = \{x : x^4 - 16 \leq 0\}$, $B = \{x : x^3 - x \leq 0\}$. Encuentre $A \cap B$, $A \cup B$, $A - B$, $B - A$, $(A \cup B) - A$, $(A \cup B) - B$ y $(A \cup B) - (A \cap B)$, además de sus áreas.

-
10. Sea $A = \{x : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, 1 < x^2 + y^2 \leq 2\}$, $B = \{(x, y) : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, x \in [-3, 0], y \in [-3, 0]\}$, encuentre el área del conjunto $A \cap B$, $A \cup B$, $B \cap A^c$, $A \cap B^c$, $(A \cap B)^c$ y $(A \cup B)^c$

Ejercicio 16. Resolver los siguientes ejercicios

1. Si no se permiten repeticiones, dado el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, cuántos números de 4 dígitos se pueden formar cuántos de estos son menores que 400? cuántos son pares? cuántos son múltiplos de 5?
2. De cuantas maneras se pueden acomodar 7 personas, si se quiere que: 3 de ellas siempre estén juntas? 3 de ellas nunca estén juntas?
3. De cuántas maneras se pueden acomodar 4 niñas y 2 niños si se quiere que se sienten todos los niños juntos y todas las niñas juntas? se sienten de manera alternada niños y niñas?
4. Cuántas permutaciones distintas pueden formarse con todas las letras de las siguientes palabras: estadística, carrera, murciélago, Probabilidad.
5. Desarrollar y simplificar:
 - $(2x + y^2)^5$,
 - $(x^2 - 2y)^6$,
 - $(a + b + c)^4$,
 - $(a + b + c + d)^5$,
6. De cuántas maneras puede elegirse un comité de 3 hombres y 5 mujeres, de un grupo de 7 hombres y 10 mujeres?
7. Un estudiante tiene que responder 8 de 10 preguntas en un examen, cuántas maneras de responder tiene si 3 son obligatorias? si debe de responder 4 de las 5 primeras preguntas?
8. Un estudiante debe de responder un examen de 10 preguntas de opción múltiple: $\{a, b, c\}$. Cuántas maneras tiene de responder si lo hace al azar?
9. De cuantas maneras pueden repartirse 20 estudiantes en 3 grupos, A_1, A_2 y A_3 , si todos deben de tener el mismo número de estudiantes? si la única condición es que haya más de dos estudiantes?
10. Simplifique las siguientes expresiones:

$$\begin{array}{llll} \blacksquare \frac{(n+1)!}{n!}, & \blacksquare \frac{n!}{(n-2)!}, & \blacksquare \frac{(n-1)!}{(n+2)!}, & \blacksquare \frac{(n-r+1)!}{(n-r-1)!}. \end{array}$$

Ejercicio 17. Resolver los siguientes ejercicios:

1. Para $\mathbb{P}[A - B] = \mathbb{P}[B - A]$, $\mathbb{P}[A \cup B] = 1/2$ y $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/4$, encontrar $\mathbb{P}[B]$ y $\mathbb{P}[A^c \cap B]$.
2. Para $\mathbb{P}[A^c \cap B^c] = 1/2$, $\mathbb{P}[A^c] = 2/3$ y $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/4$, hallar $\mathbb{P}[B]$ y $\mathbb{P}[A^c \cap B]$.

-
3. Para $\mathbb{P}[A] = 1/4$, $\mathbb{P}[B] = 3/4$ y $A \cap B = \emptyset$, calcular $\mathbb{P}[A \cup B]$, $\mathbb{P}[A^c \cup B]$ y $\mathbb{P}[A \cup B^c]$.
4. Para $\mathbb{P}[A \cup B] = \mathbb{P}[B] = 1/2$, $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/4$. Calcular $\mathbb{P}[A]$, $\mathbb{P}[A^c]$ y $\mathbb{P}[B]$.
5. Si se lanzan dos dados, cuál es la probabilidad de que las caras que muestren:
- a) sumen seis?
 - b) su producto sea seis?
 - c) el valor de la diferencia sea uno?
6. De una urna, con tres bolas blancas, dos negras y cuatro verdes, se sacan tres sin reposición. Explique la probabilidad de obtener:
- a) bolas de tres colores;
 - b) bolas de un color;
 - c) dos bolas blancas;
 - d) por lo menos una bola blanca.
7. En una competencia de natación intervienen tres jóvenes que llamaremos A , B y C . Por su trayectoria en este tipo de competencias, se sabe que la probabilidad de que A gane es el doble de la de B , y la probabilidad de que B gane es el triple de la de C . Calcular:
- a) Las probabilidades $\mathbb{P}[A]$, $\mathbb{P}[B]$ y $\mathbb{P}[C]$ que tiene cada joven de ganar.
 - b) La probabilidad de que A no gane.
- Sugerencia: $\mathbb{P}[A \cup B \cup C] = \mathbb{P}[A] + \mathbb{P}[B] + \mathbb{P}[C] - \mathbb{P}[A \cap B] - \mathbb{P}[A \cap C] - \mathbb{P}[B \cap C] + \mathbb{P}[A \cap B \cap C]$
8. Si una persona acude con su dentista, supongamos que la probabilidad de que le limpie la dentadura es de 0,44, la probabilidad de que le tape una caries es de 0,24, la probabilidad de que se le extraiga un diente es 0,21, la probabilidad de que se le limpie la dentadura y le tape una caries es de 0,08, la probabilidad de que le limpie la dentadura y le extraiga un diente es 0,11, la probabilidad de que le tape una caries y le saque un diente es de 0,07, y la probabilidad de que le limpie la dentadura, le tape una caries y le saque un diente es 0,03.Cuál es la probabilidad de que una persona que acudea su dentista se le haga por lo menos una de estas cosas?
9. Un equipo de baloncesto consta de 6 jugadores negros y 6 jugadores blancos. Para acomodarlos en sus habitaciones se van a elegir pares de jugadores. Si estos pares se forman al azar, cuál es la probabilidad de que ninguno de los jugadores negros tengan un compañero de cuarto blanco? Sugerencia: contar primero cuantas maneras posibles hay de encontrar pares solamente con jugadores negros, luego cuantas maneras distintas hay de encontrar pares de jugadores blancos y aplicar la regla fundamental del conteo, finalmente determinar cuantos posibles pares hay considerando elecciones sin reemplazo y aplicar nuevamente la regla fundamental del conteo.

10. En la urna I hay tres bolas blancas y 5 negras. En la II hay cinco blancas y tres negras. De cada urna se separa una bola. Determine la probabilidad de obtener:

- a) dos bolas blancas;
- b) bolas de diferentes colores,
- c) por lo menos una bola blanca.

Ejercicio 18. Resolver los siguientes ejercicios:

1. Hay tres urnas: en la I se han puesto tres bolas blancas y dos negras; en la II hay cuatro bolas blancas y una negra; y en la III dos blancas y dos negras. De cada urna se escoge una bola. Determine la probabilidad de obtener:

- a) tres bolas blancas;
- b) una bola blanca,
- c) por lo menos una bola blanca.

2. En México la probabilidad, que un directivo sea egresado de una universidad privada o que tenga maestría, es de 60 %. De que sea egresado de una universidad privada es 20 % y la de que tenga una maestría es de 40 %, cuál es la probabilidad de que uno escogido al azar sea egresado de una universidad privada y tenga maestría?

3. Los ahorradores de una pequeña población cuentan con tres bancos: A, B y C. Suponga que 60 % de las familias de la ciudad han depositado sus ahorros en el banco A, 40 % en el B y 30 % en el C. También, que 20 % de los habitantes abrió cuentas en A y B, 10 % en A y C; 20 % en B y C y 5 % en A, B y C. Qué porcentaje de las familias de la ciudad manejan sus cuentas en al menos uno de los tres bancos?

4. Después de realizar un estudio en una universidad particular, en el área de posgrado, se estimó que 30 % de los estudiantes estaban seriamente preocupados por sus posibilidades de encontrar trabajo, 25 % por sus notas y 20 % por ambas cosas. cuál es la probabilidad de que un estudiante del último curso, elegido al azar, esté preocupado por al menos una de las dos cosas?

5. Si se tiran tres dados, cuál es la probabilidad de que en dos aparezca el mismo número?

6. Si se lanzan tres dados y dos monedas, cuántas probabilidades hay de obtener dos 6 y dos soles?

7. En un examen, un estudiante obtendrá una de las siguientes calificaciones: A, B, C y D. Con A, B y C, aprobar. La probabilidad de que saque A o B es de 0.6. Indique la probabilidad de que obtenga C si se sabe que la probabilidad de que apruebe el examen es de 0.9.

8. Se lanzan tres dados. Calcule la probabilidad de que la suma de los números obtenidos sea mayor que 10, si la suma en los dos primeros dados es cinco.

-
9. Un profesor de estadística de una universidad imparte clases a un grupo, que consiste de 10 estudiantes de contabilidad, 14 de administración, 9 de tecnología de alimentos y 3 de mercadotecnia. Por experiencia, sabe que la probabilidad de que un estudiante de contabilidad le copie la tarea a un compañero, en lugar de resolverla, es de 0.9, para la administración, tecnología de alimentos y mercadotecnia, las cifras correspondientes son de 0.7, 0.4 y 0.8, respectivamente. Si al calificar una tarea descubre que las soluciones han sido copiadas, cuál es la probabilidad de que se trate de la de un alumno de contabilidad?
10. El departamento de ventas de una compañía farmacéutica publicó los siguientes datos relativos a las ventas de cierto analgésico fabricado por ellos. Si un cliente adquirió

Analgésico	% de Ventas	% del grupo vendido en dosis fuerte
Cápsulas	57	38
Tabletas	43	31

la dosis fuerte de este medicamento, cuál es la probabilidad de que lo comprara en forma de cápsulas?

2.4. Probabilidad Condicional

Ejercicio 19. Resolver la siguiente lista de ejercicios relacionados con Probabilidad Condicional e Independencia de Eventos

1. Un recipiente contiene 5 transistores defectuosos (fallan inmediatamente al ponerse en uso), 10 parcialmente defectuosos (fallan después de unas horas en uso) y 25 transistores aceptables. Del recipiente se toma de manera aleatoria un transistor y se pone en funcionamiento. Si no falla inmediatamente, cuál es la probabilidad de que sea aceptable?
2. La organización en la que trabaja Luis va a ofrecer, a los empleados que tienen por lo menos un hijo varón, una comida para padre e hijo. Se invita a cada uno de estos empleados a que asista con su hijo menor. Si se sabe Luis tiene sólo dos hijos, cuál es la probabilidad condicional de que ambos sean niños puesto que está invitado a la comida? Suponga que el espacio muestral está dado por $S = \{(b, b), (b, g), (g, b), (g, g)\}$ y que todos estos resultados sean igualmente posibles. Sugerencia: Sea B el evento de que los dos son varones y A el evento que por lo menos uno de ellos es varón.
3. La señora Pérez piensa que hay un 30% de posibilidad de que la empresa donde labora abra una sucursal en San Luis. Si lo hace, ella tiene un 60% de seguridad de que será nombrada directora de esta nueva oficina. Con qué probabilidad la señora Pérez será directora de una sucursal en San Luis?
4. Si $\mathbb{P}[A^c] = 1/3$, $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/4$ y $\mathbb{P}[A \cup B] = 2/3$, calcule $\mathbb{P}[B]$, $\mathbb{P}[A \cap B^c]$ y $\mathbb{P}[B - A]$.

-
5. Si $\mathbb{P}[A^c] = 1/3$, $\mathbb{P}[A \cup B] = 5/6$ y $\mathbb{P}[B^c] = 1/2$, calcule $\mathbb{P}[A \cap B]$, $\mathbb{P}[A \cap B^c]$ y $\mathbb{P}[B - A]$.
6. La sangre se clasifica por factores en Rh positivo y Rh negativo y también de acuerdo al tipo. Si la sangre contiene un antígeno A, es de tipo A; si tiene un antígeno B, es de tipo B; si tiene ambos antígenos A y B, es de tipo AB, si carece de ambos antígenos es de tipo O. En una encuesta a 75 individuos, se encontré 65 de ellos tenían factor Rh^+ , de los cuales 25 con antígeno A, 30 con antígeno B y 10 con ambos antígenos. De los 10 con factor Rh^- 3 tenían antígeno A, 4 con antígeno B y 1 con ambos antígenos. Si se selecciona al azar a una de las 75 personas, calcule la probabilidad de que tenga sangre con:
- Factor Rh^+ y tipo A,
 - Factor Rh^+ y tipo AB,
 - Factor Rh^+ y tipo O,
 - Factor Rh^- y tipo B,
 - Factor Rh^- y tipo O,
7. Se sabe que un grupo grande de personas 10% toman desayuno caliente, 20% toman almuerzo caliente y 25% toma desayuno caliente o almuerzo caliente. Encuentra la probabilidad de que una persona elegida al azar del grupo
- tome desayuno caliente y un almuerzo caliente
 - Tome un desayuno caliente, dado que la persona elegida tomé un desayuno caliente
8. Si los eventos A y B son independientes y $\mathbb{P}[A] = 0,3$, $\mathbb{P}[B] = 0,5$, encuentra $\mathbb{P}[A \cap B]$ y $\mathbb{P}[A \cup B]$.
9. Los eventos A y B son tales que $\mathbb{P}[A] = 2/3$, $\mathbb{P}[A|B] = 2/3$, $\mathbb{P}[B] = 1/4$. Encuentra $\mathbb{P}[A|B]$, $\mathbb{P}[B|A]$ y $\mathbb{P}[A \cap B]$.
10. En un grupo de 100 personas, 40 tienen un gato, 25 tienen un perro y 15 tienen un perro y un gato. Encuentra la probabilidad de que una persona elegida al azar
- tenga un perro o un gato,
 - tenga un perro o un gato, pero no ambos.
 - tenga un perro dado que tiene un gato,
 - no tenga gato dado que tenga un perro.

Ejercicio 20. Resolver la siguiente lista de ejercicios relacionados con Probabilidad Condicional e Independencia de Eventos

1. Sean A y B eventos exhaustivos y se sabe que $\mathbb{P}[A|B] = 1/4$ y $\mathbb{P}[B] = 1/3$. Encuentra $\mathbb{P}[A]$.

-
2. Una bolsa contiene 4 canicas rojas y 6 negras. Se saca una canica al azar y no se regresa. Entonces se saca otra canica. Encontrar la probabilidad de que
 - a) la segunda canica sea roja, dado que la primera fue roja
 - b) las dos canicas sean rojas,
 - c) las canicas sean de diferente color.
 3. Sean A y B dos eventos independientes tales que $\mathbb{P}[A] = 0,2$, $\mathbb{P}[B] = 0,15$, Evalúe las siguientes probabilidades
 - a) $\mathbb{P}[A|B]$
 - b) $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/4$
 - c) $\mathbb{P}[A \cup B] = 1/4$.
 4. Sean A y B dos eventos tales que $\mathbb{P}[A] = 0,4$, $\mathbb{P}[B] = 0,25$. Si A y B son independientes evalúe las siguientes probabilidades
 - a) $\mathbb{P}[A \cap B]$
 - b) $\mathbb{P}[A \cap B^c]$
 - c) $\mathbb{P}[A^c \cap B^c]$.
 5. Si $\mathbb{P}[A^c] = 1/3$, $\mathbb{P}[B|A] = 1/2$, calcule $\mathbb{P}[B \cap A]$.
 6. Si $\mathbb{P}[A] = 1/4$, $\mathbb{P}[B|A] = 1/4$, calcule $\mathbb{P}[B^c \cap A]$.
 7. Si $\mathbb{P}[A] = 1/3$, $\mathbb{P}[A|B] = 1/5$, y $\mathbb{P}[B|A] = 1/2$, calcule $\mathbb{P}[B]$.
 8. Si $\mathbb{P}[B] = \mathbb{P}[B^c]$, $\mathbb{P}[A|B^c] + \mathbb{P}[A|B] = 4/5$, determine $\mathbb{P}[A]$.
 9. Si A y B son independientes y $\mathbb{P}[A^c] = 1/2$. $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/5$, determine $\mathbb{P}[B]$.
 10. Si A y B son independientes y $\mathbb{P}[A] > 0$, $\mathbb{P}[A] = 3\mathbb{P}[A \cap B]$, determine $\mathbb{P}[B]$.

Ejercicio 21. Resolver la siguiente lista de ejercicios:

1. Si A , B y C son independientes y $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/2$, $\mathbb{P}[C^c] = 1/3$, determine $\mathbb{P}[A \cap B \cap C]$.
2. Si A , B y C son independientes y $\mathbb{P}[A \cap B \cap C] = 1/8$, $\mathbb{P}[A] = 2\mathbb{P}[B] = 4\mathbb{P}[C]$, determine $\mathbb{P}[C^c]$.
3. Si A y B son independientes y $\mathbb{P}[A] > 0$, $2\mathbb{P}[A] = 5\mathbb{P}[A \cap B]$, determine $\mathbb{P}[B^c]$.
4. Si A , B , C y D son independientes y $\mathbb{P}[A \cap B \cap C] = 1/24$, $\mathbb{P}[A] = 2\mathbb{P}[B] = 3\mathbb{P}[C] = 4\mathbb{P}[D]$, determine $\mathbb{P}[D]$.
5. Pueden ser mutuamente excluyentes los eventos A y B , si $\mathbb{P}[A] = 0,54781$ y $\mathbb{P}[B] = 0,49719$

-
6. Si los eventos A y B son independientes y $\mathbb{P}[A] = 0,3$ y $\mathbb{P}[B] = 0,5$, encuentra $\mathbb{P}[A \cap B]$ y $\mathbb{P}[A \cup B]$.
 7. A y B son eventos exhaustivos y se sabe que $\mathbb{P}[A|B] = 1/4$ y $\mathbb{P}[B] = 2/3$. Encuentra $\mathbb{P}[A]$.
 8. Sean A y B dos eventos independientes tales que $\mathbb{P}[A] = 0,2$ y $\mathbb{P}[B] = 0,15$. Evalúa las siguientes probabilidades: $\mathbb{P}[A|B]$, $\mathbb{P}[A \cap B]$ y $\mathbb{P}[A \cup B]$.
 9. La probabilidad de que un evento A ocurra es $\mathbb{P}[A] = 0,4$. B es un evento independiente de A y la probabilidad de la unión de A y B es $\mathbb{P}[A \cup B] = 0,7$. Encuentra $\mathbb{P}[B]$.
 10. Los eventos A y B son independientes tales que $\mathbb{P}[A] = 0,4$ y $\mathbb{P}[B] = 0,25$. Determina: $\mathbb{P}[A \cap B]$, $\mathbb{P}[A \cap B^c]$ y $\mathbb{P}[A^c \cap B^c]$.

2.5. Teorema de Probabilidad Total y Teorema de Bayes

Ejercicio 22. Resolver los siguientes ejercicios

1. Una Compañía de Seguros divide a las personas en dos clases, quienes son propensos a accidentes y quienes no lo son. Sus estadísticas muestran que una persona propensa a accidentes, tendrá, en no más de un año, un accidente con probabilidad de 0,4; mientras que esta probabilidad decrece a 0,2 en personas no propensas a accidentes. Si pensamos que 30 por ciento de las personas es propenso a accidentes cuál es la probabilidad de que una persona que compra una nueva póliza tenga un accidente en no más de un año?
2. Se tienen dos tarjetas, una de ellas es negra por ambas caras y la otra muestra una negra y otra blanca. Se meten en una bolsa y se extrae una de las dos al azar, la cual se coloca sobre la mesa. Si la cara hacia arriba es negra, cuál es la probabilidad de que también la de abajo sea negra?
3. Un ratón de laboratorio se introduce en un laberinto en forma de T. Del lado izquierdo, hay un pedazo de comida protegido para que el animal no lo huela de lejos, en tanto que del lado derecho hay una pequeña descarga eléctrica, que será desagradable para éste, más no mortal. Suponga que la primera vez que se mete el ratón hay una probabilidad de 0.5 de que vira a cualquiera de los dos lados. Si en el primer intento fue a la izquierda, entonces hay una probabilidad de 0.6 de que vuelva a hacerlo en el segundo; sin embargo, si en el primero dio vuelta a la derecha, y recibió la pequeña descarga eléctrica, entonces hay una probabilidad de 0.75 de que se irá a la izquierda en el segundo. Si se observa que el animal efectivamente caminó a la izquierda en el segundo intento, cuál es la probabilidad de que haya virado también hacia el mismo lado en el primer intento?
4. En cierto país (no es México) aquejado por la inflación, los economistas proponen tres teorías: I: la inflación desaparecerá antes del cambio de gobierno; II: ocurrirán

depresión y III: llegará una recesión. Estiman que las probabilidades de que se materialicen las tres teorías son, respectivamente: 0.4, 0.35 y 0.25. Asimismo, consideran que las probabilidades de que este país salga del subdesarrollo, si ocurren los eventos son de, 0.90, 0.60 y 0.20 en ese orden. Supongamos que el país de todos modos no sale del subdesarrollo cuál es la probabilidad de que la inflación haya desaparecido antes del cambio de gobierno?

5. *La probabilidad de que una mujer que da a luz por primera vez tenga un bebé con algún síndrome o defecto congénito depende de muchos factores; entre otros la edad. La revista Medical Newsletter julio de 1999 publicó el siguiente cuadro con estadísticas de quienes daban a luz por primera vez*

	Edad de la Mujer	Porcentaje de Mujeres	Probabilidad de algún defecto congénito
A_1	15 o menos	3	0.05
A_2	16 a 22	23	0.007
A_3	23 a 29	55	0.001
A_4	30 a 36	12	0.04
A_5	37 a 43	6	0.17
A_6	44 o más	1	0.23

De acuerdo con tales datos, si el primer bebé nació con algún defecto congénito, cuál es la probabilidad de que la edad de la señora oscile entre los 37 y los 43 años.

6. *Un ingeniero fabrica piezas de ajedrez de plástico. Las acabadas se van metiendo en tres grandes cajas antes de pegarles fieltro en la base. En la caja 1 hay 100 % de piezas de color blanco, en la 2 hay 50 % de cada color, y en la 3 hay 100 % de negras. el ingeniero encarga a un empleado que baje la caja de las piezas blancas para pegarles el fieltro, pero como las tres están muy altas, quién hará el trabajo no alcanza a ver su contenido, así que saca una pieza de una caja al azar, que resulta ser de color blanco. Cuál es la probabilidad de que sea la caja que busca?*
7. *Un niño usa calcetines sólo de dos colores: azul y negro. Pero no los tiene ordenados por parejas, sino sueltos en dos cajones de su ropero. En el de arriba hay 6 calcetines negros y 2 azules; en el de abajo, 3 negros y 5 azules. No puede encender la luz para ver, porque despertaría a su hermano menor, así que en la oscuridad toma un calcetín de cada cajón, se los pone, se viste y se va a la escuela. Cuál es la probabilidad de que se haya puesto calcetines del mismo color?*
8. *La compañía Lear usa 4 empresas para transporte: A, B, C y D. Se sabe que 20 % de los embarques se asignan a la empresa A, 250 % a la empresa B, 40 % a C y 15 % a la D. Los embarques llegan retrasados a sus clientes en 7 % si los entrega A, 8 % si es B, 5 % si es C y 9 % si es D. Si sabemos que el embarque de hoy fue entregado con retraso, cuál es la probabilidad de que haya sido entregado por la empresa A?*
9. *Don gato tiene tres candidatos: Demóstenes, Cucho y Benito Bodoque, para una misión que consiste en vender boletos de una rifa inexistente a unos turistas ingenuos.*

Sólo uno de los tres debe hacerlo. Estima que Demóstenes cuenta con 35% de ser elegido, Cucho 45% y Benito 20%. Hay una probabilidad de 0,09 de que los atrape el Sargento Matute si va Demóstenes; de 0,11 si es Cucho, y 0,07 si Benito es el escogido. Si Matute lo atrapó, cuál es la probabilidad de que haya sido elegido Benito como el encargado de vender los boletos?

10. *La bella y joven Paola es asediada por dos pretendientes: Fernando y Ricardo. Ella está decidida a ser novia de alguno de los dos. Fernando tiene una probabilidad de 0.7 de ser el elegido y Ricardo de 0.3. Si el primero resulta afortunado, hay una probabilidad de 0.40 de que terminen en matrimonio; si fuera el segundo, de 0.30. Si Paola se casó con uno de ellos, cuál es la probabilidad de que haya sido Ricardo?*

2.6. Miscelánea de ejercicios

Operaciones entre conjuntos

Ejercicio 23. *Resolver los siguientes ejercicios*

1. *Proporcione las leyes de D'Morgan para conjuntos.*
2. *Se desea realizar una rifa para recaudar fondos para asistir a un evento, la cantidad mínima por recolectar es de 15000 y se desea que el valor máximo por boleto sea de 100 pesos. Se requiere utilizar solamente 4 dígitos. Cuántos (posibles combinaciones) números es posible generar.*
3. *En un torneo del deporte más popular se requieren 21 puntos para acceder a la siguiente ronda, son 17 equipos. Cuáles son los resultados posibles que aseguran la calificación si dan 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota?*
4. *En un auditorio con capacidad para 450 personas se desea hacer un evento con 20 filas y dos cabeceras. Para acceder al evento se requiere que satisfagan 6 de las 10 condiciones solicitadas. Cuántas posibles formas hay de selección si hay 3 condiciones indispensables: cuántas maneras distintas hay de elegir a los solicitantes? Se piensa aceptar exactamente la misma cantidad de hombres que mujeres. Cuántas maneras distintas posibles hay de sentarlas si se quiere que haya: En cada fila la misma cantidad de hombres que mujeres; de manera alternada una fila de hombres y una de mujeres; siempre en cada fila un hombre seguido de una mujer; el arreglo (H=Hombre, M=Mujer): HHMMHHMMHH; el arreglo HMMMHHMMH.*
5. *En el próximo proceso electoral se inscriben 3 parejas: HM; HH y MM. Hay 500 votantes de los cuales 350 son mujeres y 150 hombres. Suponiendo que pueden votar por 2 duplas: Cuántos votos puede obtener cada pareja? Cuántos votos mínimos requiere una dupla para ganar, si son electas 2 de las 3 parejas?*
6. *Una emisora universitaria cuenta con música de 2 géneros, de los cuales hay 9 discos de género 1 y 27 de género 2. En promedio cada disco tiene 13 canciones: De cuántas maneras posibles puede programar la música? Si en promedio las canciones duran 3.5 minutos cuántos programas de 1 hora aproximadamente puede organizar? Si*

desea hacer una vez a la semana un programa especial de cada genero con duraci3n de 1.5 horas. Cu3ntas maneras distintas hay de realizar los programas y cuantos son?

- 7. El encargado de sistemas del plantel Casa Libertad piensa generar codigos hexadecimales considerando las 3reas existentes: verde, blanca, amarilla, azul, morada, cafe y naranja. Si hay 10 cub3culos en cada una de ellas con dos nodos cada uno. Cu3ntos c3digos posibles se pueden generar si el primer elemento debe distinguir la zona y el segundo debe incluir el numero de cub3culo, y as3 sucesivamente deben estar considerados todos los elementos descritos.: El area verde tiene m3s personas laborando, lo mismo que la blanca. En el 3rea azul hay 5 laboratorios con 20 m3quinas cada uno.*
- 8. Elaborar c3digos con 3 numeros y 3 letras, el c3digo no puede comenzar con 0 o la letra o.*
- 9. Un adulto mayor de 50 a3os se selecciona al azar en una comunidad, en la cual 9 % de quienes rebasan esa edad sufren de diabetes, por lo que se les somete a una prueba simple de nivel de glucosa para detectar o desechar la presencia del padecimiento. Sin embargo, el examen no es totalmente confiable, pues a 3 % de las personas que no sufren el mal les se3ala como positivos, mientras que en 15 % de aquellos que s3 est3n enfermos, la prueba resulta negativa.*
 - a) Cu3l es la probabilidad de que ese individuo tenga realmente diabetes, dado que el resultado marca positivo?*
 - b) Cu3l es la probabilidad de que no padezca ese mal si marca negativo?*
- 10. En cierto lugar, 30 % de las personas son fumadoras y 70 % no fumadoras. Adem3s se estima que 60 % de los fumadores y s3lo 20 % de los no fumadores desarrollan hipertensi3n. De los fumadores hipertensos, 90 % llegan a sufrir problemas cardiacos; de los no hipertensos, s3lo 15 % los manifiestan. En cambio, de los no fumadores hipertensos, 65 % llega a padecer malestares cardiacos, y de los no hipertensos, s3lo 5 %. Si a un individuo se le diagnostica un malestar cardiaco, cu3l es la probabilidad de que sea no fumador hipertenso?*

Ejercicio 24. *Resolver la siguiente lista de ejercicios:*

- 1. En una f3brica hay m3quinas de helado que producen 50 % y 50 % del total. La A elabora 5 % del helado de baja calidad y la B, 6 %. Encuentre la probabilidad de que un helado de baja calidad provenga de la m3quina A.*
- 2. En un programa familiar de televisi3n, el anfitri3n le da al concursante la opci3n de escoger entre las cajas C_1 y C_2 , con id3ntica apariencia que supuestamente contiene dinero en billetes. El aspirante tiene que seleccionar una, meter la mano y extraer un billete al azar. S3lo el anfitri3n sabe que en la caja C_1 hay seis billetes de 200 pesos y dos de 500, mientras que en la C_2 hay cinco de 200 y tres de 500. Cuando el concursante saca el billete de una de las cajas, el maestro de ceremonias est3a ditra3do saludando a alguien del p3blico; en ese momento, el primero le muestra el*

billete que es de 500 pesos. Cuál es la probabilidad de que lo haya sacado de la caja C_2

Operaciones entre intervalos

Ejercicio 25. Para los siguientes intervalos calcula $A \cap B$, $A \cap C$, $B \cap C$, $A \cup B$, $B \cup C$, $A - B$, $A - C$, $B - C$, $B - A$, $C - B$, $A - (B \cap C)$, $A - (B \cup C)$, $A - (B \cap C)^c$, $B - (A \cap C)$, $B - (A \cup C)$, $A - B - C$, $(A \cap B)^c$, $(A \cap C)^c$, $(C \cap B)^c$, $(C \cup B)^c$, $A \cap B \cap C$.

1. $A = [0, 2]$, $B = [1, 3]$, $C = [2, 4]$

9. $A = (0, \frac{1}{2})$, $B = (\frac{1}{2}, 1)$, $C = (1, 2)$

2. $A = [-1, 1]$, $B = [0, 2]$, $C = [1, 3]$

10. $A = (-3, \frac{3}{4})$, $B = (\frac{2}{5}, 3)$, $C = (-1, 1)$

3. $A = [0, 1]$, $B = [0, 2]$, $C = [1, 2]$

11. $A = [0, 1]$, $B = [-5, 5]$, $C = [2, 6]$

4. $A = [0, 1]$, $B = [-1, 0]$, $C = [-2, -1]$

12. $A = [-\pi, \pi]$, $B = [-3, -1]$, $C = [10, 15]$

5. $A = [-1, 1]$, $C = [-2, 2]$, $C = [-3, 3]$

6. $A = (-5, 0)$, $B = (0, 5)$, $C = (5, 10)$

13. $A = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, $B = [-\frac{3}{4}, \frac{3}{4}]$, $C = [-10, 10]$

7. $A = (0, 1)$, $B = (1, 5)$, $C = (3, 4)$

14. $A = [-2, 0]$, $B = [0, 3]$, $C = [3, 5]$

8. $A = (-\infty, -1)$, $B = (1, 2)$, $C = (3, \infty)$

15. $A = [1, 4]$, $B = [4, 5]$, $C = [5, 7]$